МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Кафедра інформаційних систем та технологій

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

з дисципліни

“Розробка мобільних застосувань під Android.”

Варіант №4

Виконав студент
групи ЗПІ-зп-31
Журба С.Л.

Перевірив
Старший викладач, к.т.н.
Орленко С.П.

Київ — 2026

Завдання:

1. Ознайомитись з принципами побудови інтерфейсу користувача за допомогою фрагментів та життєвим циклом фрагмента.
2. Ознайомитись з архітектурним компонентом ViewModel для збереження стану даних.
3. Розробити мобільний додаток, що складається з однієї Activity та двох фрагментів, згідно з варіантом.
4. Варіант №4: Фрагмент 1: Містить елемент вибору (Spinner) з переліком мов програмування та кнопку підтвердження («ОК»). Фрагмент 2: Відображає результат вибору користувача та містить кнопку скасування («Cancel»).
5. Реалізувати логіку взаємодії: При натисканні кнопки «ОК» здійснити перехід до другого фрагмента з передачею обраних даних. При натисканні кнопки «Cancel» очистити дані та повернутися до першого фрагмента. Обмін даними між фрагментами реалізувати через спільну ViewModel.

Лістинг програмного коду:

Файл activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/fragmentContainer"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>
```

Файл fragment_input.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp"
    android:gravity="center_horizontal">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/_1"
        android:textSize="18sp"
        android:layout_marginBottom="10dp"/>

    <Spinner
        android:id="@+id/spinnerLanguages"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:layout_marginBottom="20dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnOk"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/dd"/>
</LinearLayout>
```

Файл fragment_result.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:background="#E0F7FA"> <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/_2"
    android:textSize="18sp"
    android:layout_marginBottom="20dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvResult"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#000000"
        android:layout_marginBottom="30dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnCancel"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/cancel"
        android:backgroundTint="#D32F2F"/>
</LinearLayout>
```

Файл MainActivity.kt:

```
package com.example.lab2_variant4

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        if (savedInstanceState == null) {
            supportFragmentManager.beginTransaction()
                .replace(R.id.fragmentContainer, InputFragment())
                .commit()
        }
    }
}
```

InputFragment.kt:

```
package com.example.lab2_variant4

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Button
import android.widget.Spinner
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.activityViewModels

class InputFragment : Fragment(R.layout.fragment_input) {
    private val viewModel: SharedViewModel by activityViewModels()

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        val spinner: Spinner = view.findViewById(R.id.spinnerLanguages)
        val btnOk: Button = view.findViewById(R.id.btnOk)
        val languages = arrayOf("Java", "Kotlin", "Python", "C++", "C#")
        val adapter = ArrayAdapter(requireContext(),
android.R.layout.simple_spinner_item, languages)

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
        spinner.adapter = adapter

        btnOk.setOnClickListener {
            val selected = spinner.selectedItem.toString()
            viewModel.selectLanguage(selected)
            parentFragmentManager.beginTransaction()
                .replace(R.id.fragmentContainer, ResultFragment())
                .addToBackStack(null)
                .commit()
        }
    }
}
```

Файл ResultFragment.kt:

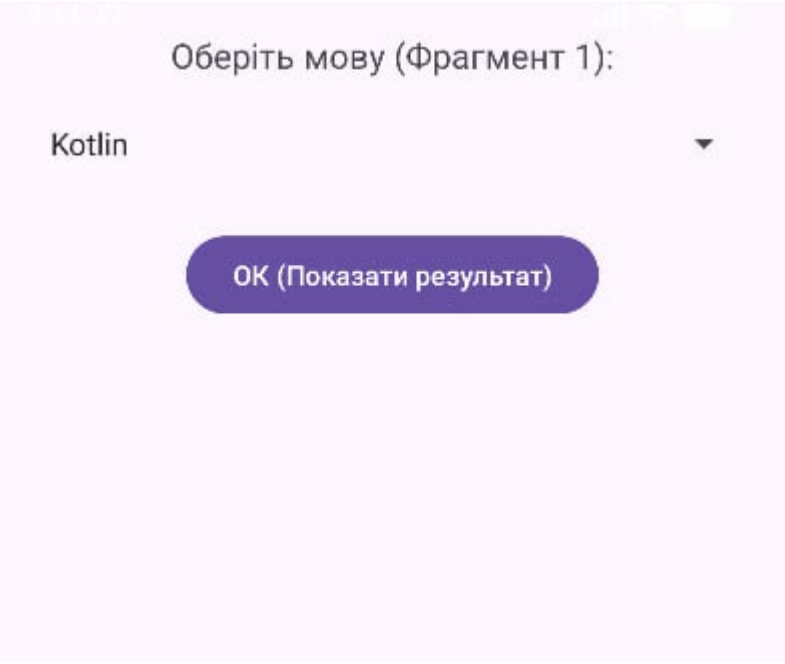
```
package com.example.lab2_variant4

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.activityViewModels

class ResultFragment : Fragment(R.layout.fragment_result) {

    private val viewModel: SharedViewModel by activityViewModels()
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        val tvResult: TextView = view.findViewById(R.id.tvResult)
        val btnCancel: Button = view.findViewById(R.id.btnCancel)

        viewModel.selectedLanguage.observe(viewLifecycleOwner) { language ->
            tvResult.text = language
```

```
        }

        btnCancel.setOnClickListener {
            viewModel.clearData()
            parentFragmentManager.popBackStack()
        }
    }
}
```

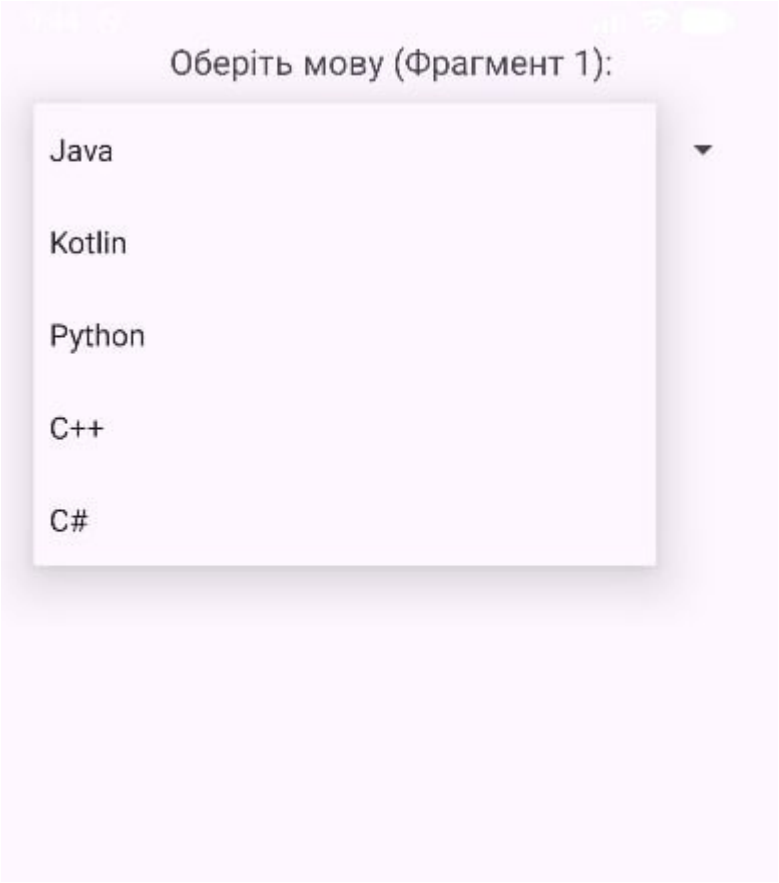
Файл SharedViewModel.kt:

```
package com.example.lab2_variant4

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class SharedViewModel : ViewModel() {
    private val _selectedLanguage = MutableLiveData<String>()
    val selectedLanguage: LiveData<String> = _selectedLanguage

    fun selectLanguage(language: String) {
        _selectedLanguage.value = language
    }

    fun clearData() {
        _selectedLanguage.value = ""
    }
}
```

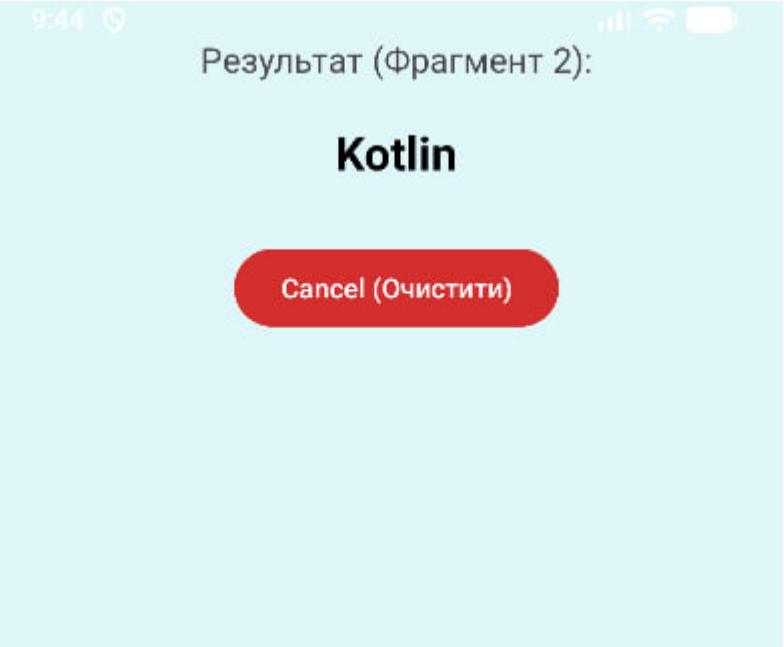
Результат роботи програми:
Скріншот 1 Початковий стан програми (список згорнутий).



Скріншот 2 Вибір мови програмування зі списку.



Скріншот 3 Екран результату (відображення обраних даних).



ВИСНОВОК

В ході виконання лабораторної роботи №2 я опанував роботу з Fragments та їх життєвим циклом в Android. Реалізував додаток згідно з варіантом №4, який складається з екрану вибору даних (Spinner) та екрану результату.